

Лабораторная работа № 9

Основные понятия теории нейронных сетей.

Задание:

1. Скачать архив `digit_recognition.zip`, в котором представлена программа по распознаванию нарисованной в окне цифры.
2. Изучите, как работает блокнот `Notebooks/lab1_2.ipynb`.
3. В блокноте `Notebooks/lab1_2.ipynb` создать и обучить свёрточную нейронную сеть, которая будет распознавать введённую цифру. В качестве подсказки можно изучить статью от автора программы: <https://pythonru.com/primery/raspoznvanie-rukopisnyh-cifr-na-p-ython-gui>
4. При исполнении блокнота будет создан файл «`mnist.h5`», который следует поместить в одну папку с программой «Digit Recognition».
5. Для запуска программы следует предварительно установить библиотеки из файла `requirements.txt`.
6. В запущенной программе нарисуйте цифры от 0 до 9, нажимая «Распознать», чтобы увидеть результат. Сеть будет зачтена, все цифры будут распознаны верно. Для проверки каждой цифры даётся 3 попытки.